REPÚBLICA PORTUGUESA
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E INOVAÇÃO

AEGP
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA - ÉVORA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA - ÉVORA

Programação e Sistemas de Informação

MÓDULO 13

TÉCNICAS DE MODELAÇÃO DE DADOS

CURSO PROFISSIONAL
TÉCNICO DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Técnicas de Modelação de Dados

MODELO FÍSICO DA BASE DE DADOS

Modelo Lógico

- Conjunto de informação organizada;
- Organização otimizada que facilita a consulta de dados;
- Modelo Relacional
  - Tabelas (relação de dados - relation)
  - Relacionamentos entre tabelas (relationship)
  - Atributos (colunas das tabelas – estrutura)

Modelo Lógico

Base de Dados Relacional

- Estruturar dados desta forma torna o acesso eficiente e flexível;
- Consultar informação implica ir buscar informação a uma ou várias tabelas diferentes, de modo a obter todos os dados;
- Tratar os dados por relações de dados (tabelas) ligadas pelas chaves estrangeiras permite efetuar um pedido único;
- Garantir o conjunto de regras que caracterizam o modelo relacional.

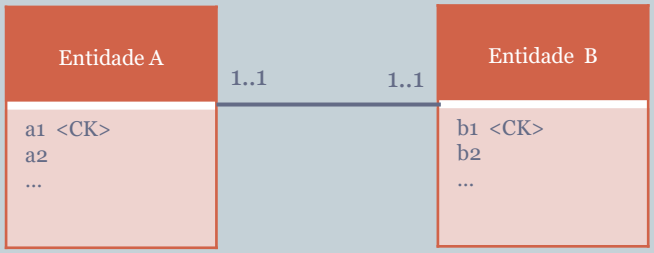
Modelo Físico

Regras para a evolução dos modelos de dados

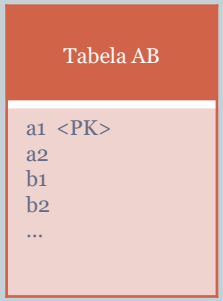
- Relacionamento binário do tipo 1:1 com participação obrigatória das duas entidades **(1..1):(1..1)**

Modelo Lógico – Diagrama ER





Conversão para o modelo Físico



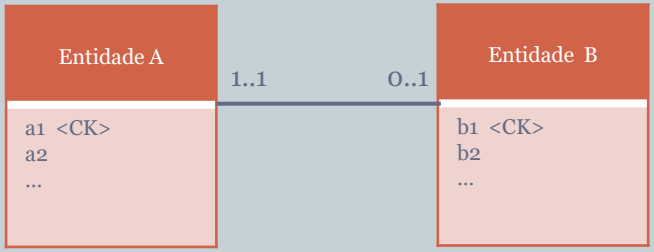
Modelo Físico

Regras para a evolução dos modelos de dados

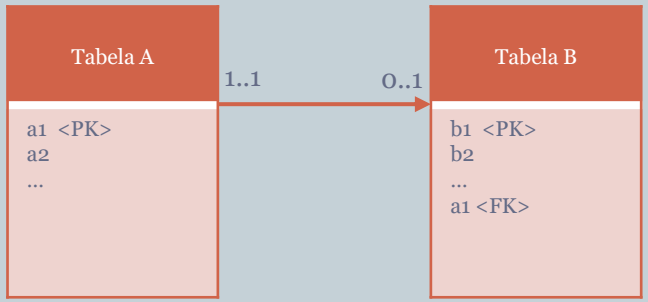
- Relacionamento binário do tipo 1:1 com participação obrigatória em apenas uma das duas entidades **(1..1):(0..1)**

Modelo Lógico – Diagrama ER





Conversão para o modelo Físico



Modelo Físico

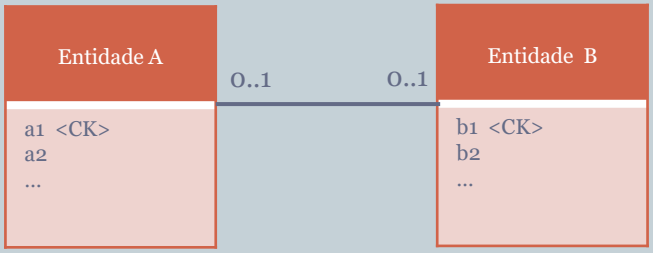
Regras para a evolução dos modelos de dados

- Relacionamento binário do tipo 1:1 sem participação obrigatória em nenhuma das entidades **(0..1):(0..1)**

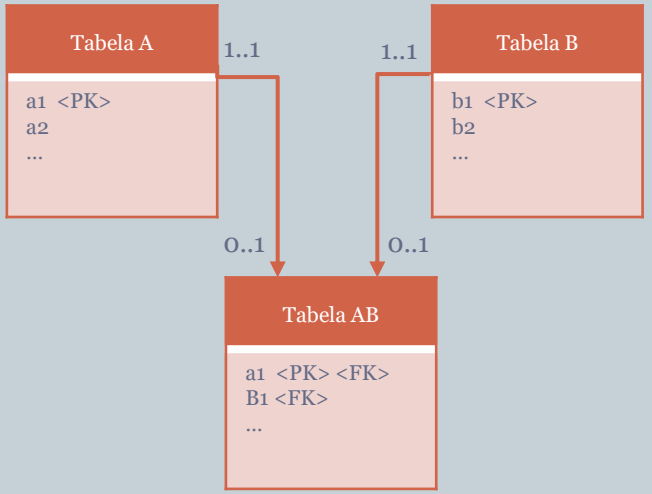
Modelo Lógico – Diagrama ER



Modelo Lógico – Diagrama de Classes



Conversão para o modelo Físico

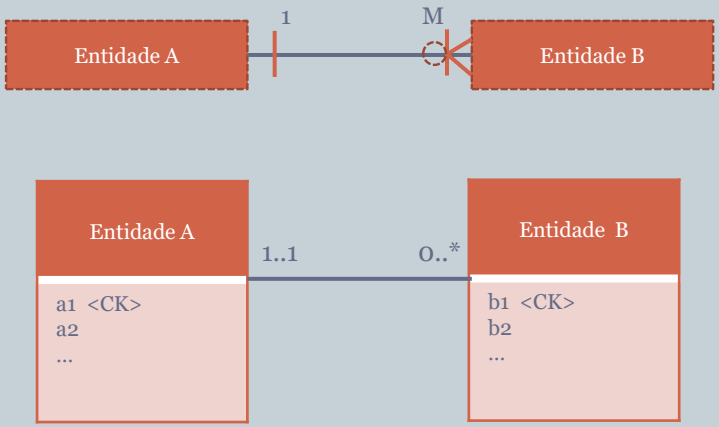


Modelo Físico

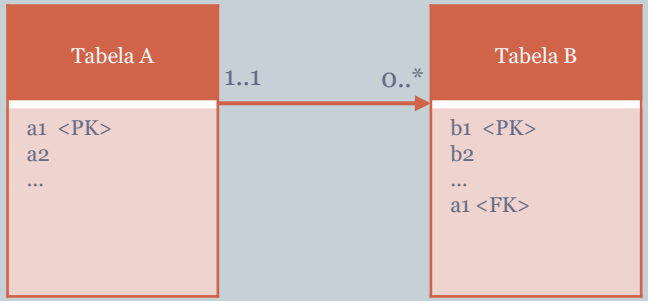
Regras para a evolução dos modelos de dados

- Relacionamento binário do tipo 1:M com participação obrigatória da entidade **(1..1):(0..*)|(1..*)**

Modelo Lógico – Diagrama ER



Conversão para o modelo Físico

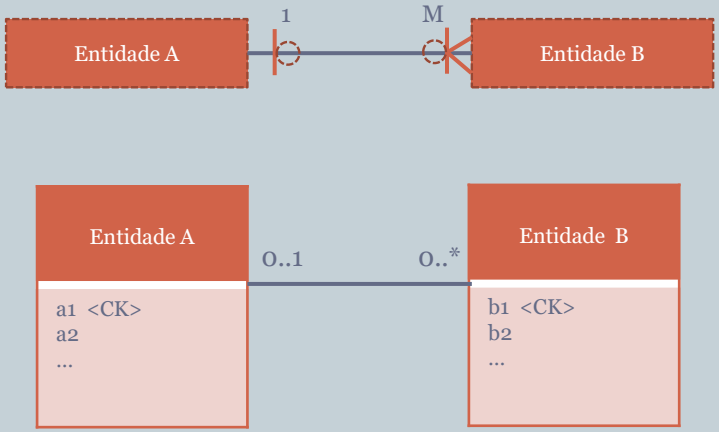


Modelo Físico

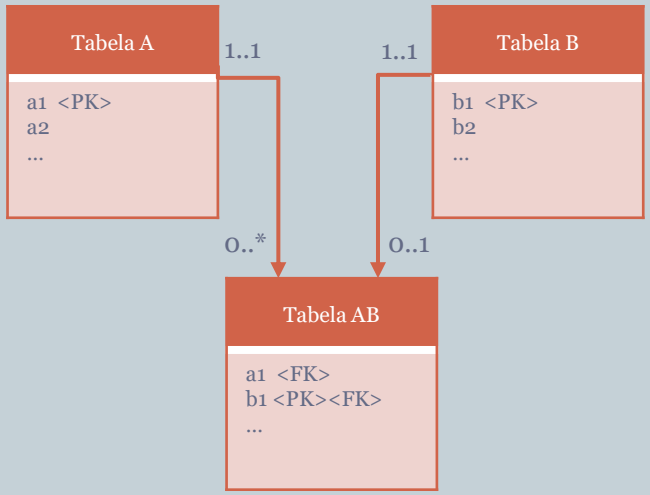
Regras para a evolução dos modelos de dados

- Relacionamento binário do tipo 1:M com participação opcional da entidade **(0..1):(0..*)|(1..*)**

Modelo Lógico – Diagrama ER



Conversão para o modelo Físico



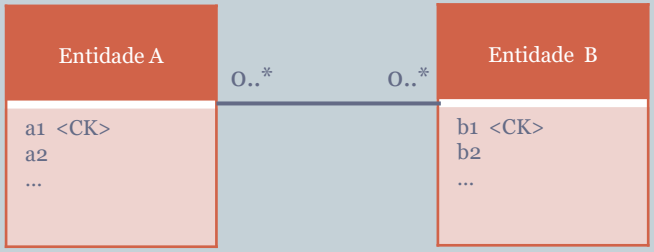
Modelo Físico

Regras para a evolução dos modelos de dados

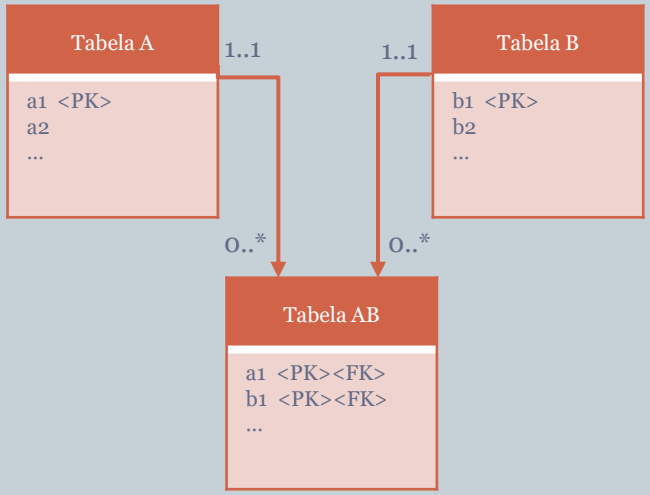
- Relacionamento binário do tipo M:M qualquer que seja o tipo de participação das entidades **(0..*)|(1..*):(0..*)|(1..*)**

Modelo Lógico – Diagrama ER





Conversão para o modelo Físico

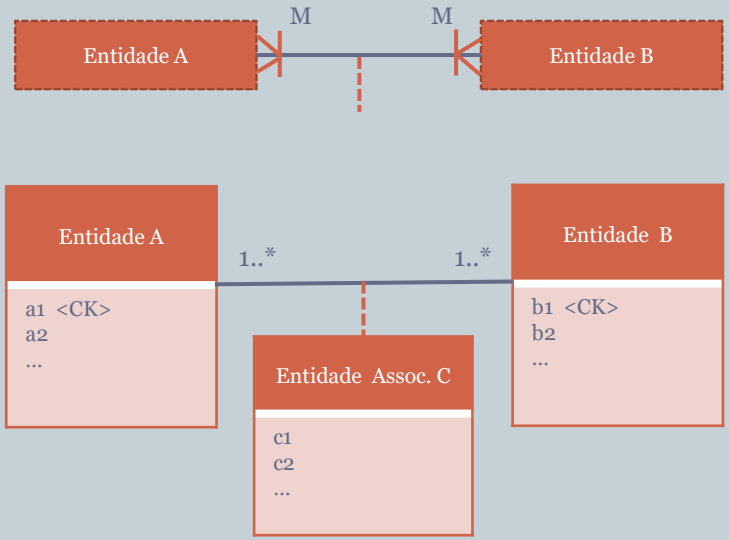


Modelo Físico

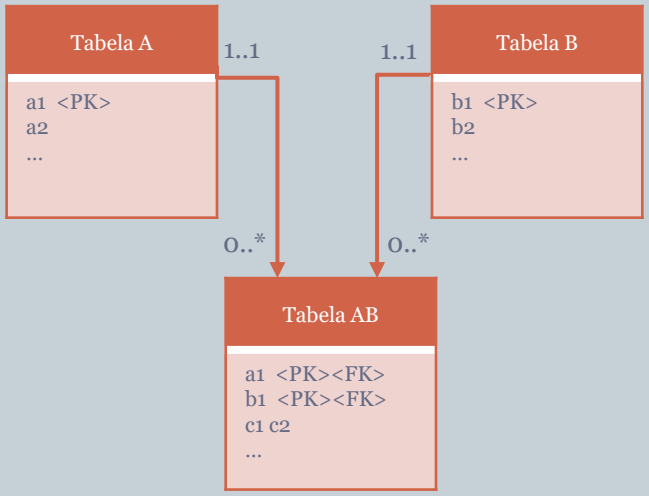
Regras para a evolução dos modelos de dados

- Relacionamento que se transforma numa entidade

Modelo Lógico – Diagrama ER



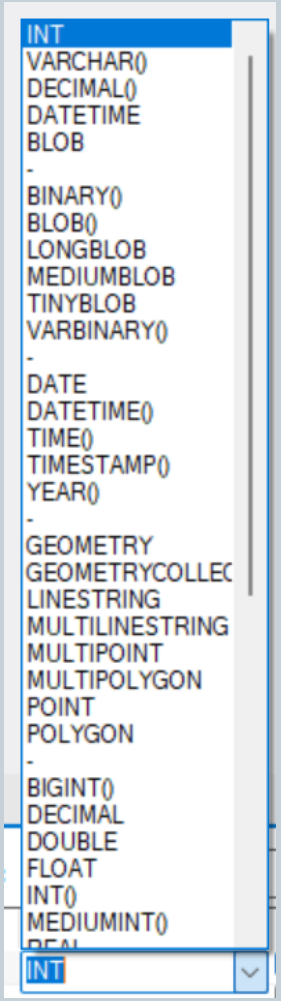
Conversão para o modelo Físico



Modelo Físico

Tipos de Dados

- Depois de definido o diagrama ER do modelo físico da base de dados, decidir os tipos de dados de cada atributo;
- Os tipos de dados dependem do SGBD onde a base de dados vai ser implementada;
- MySQLWorkbench



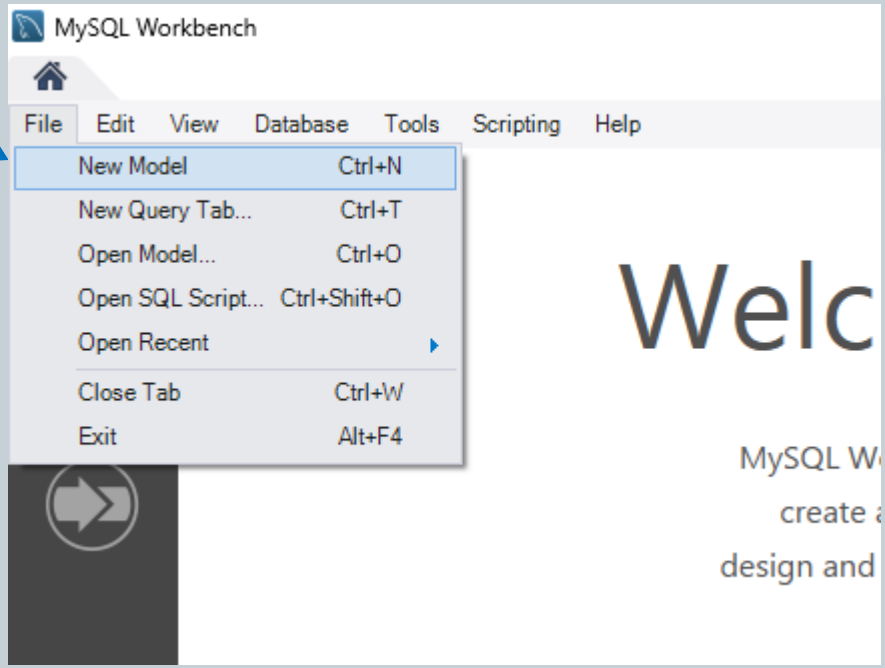
Modelo Físico

Instalar o MySQL Workbench



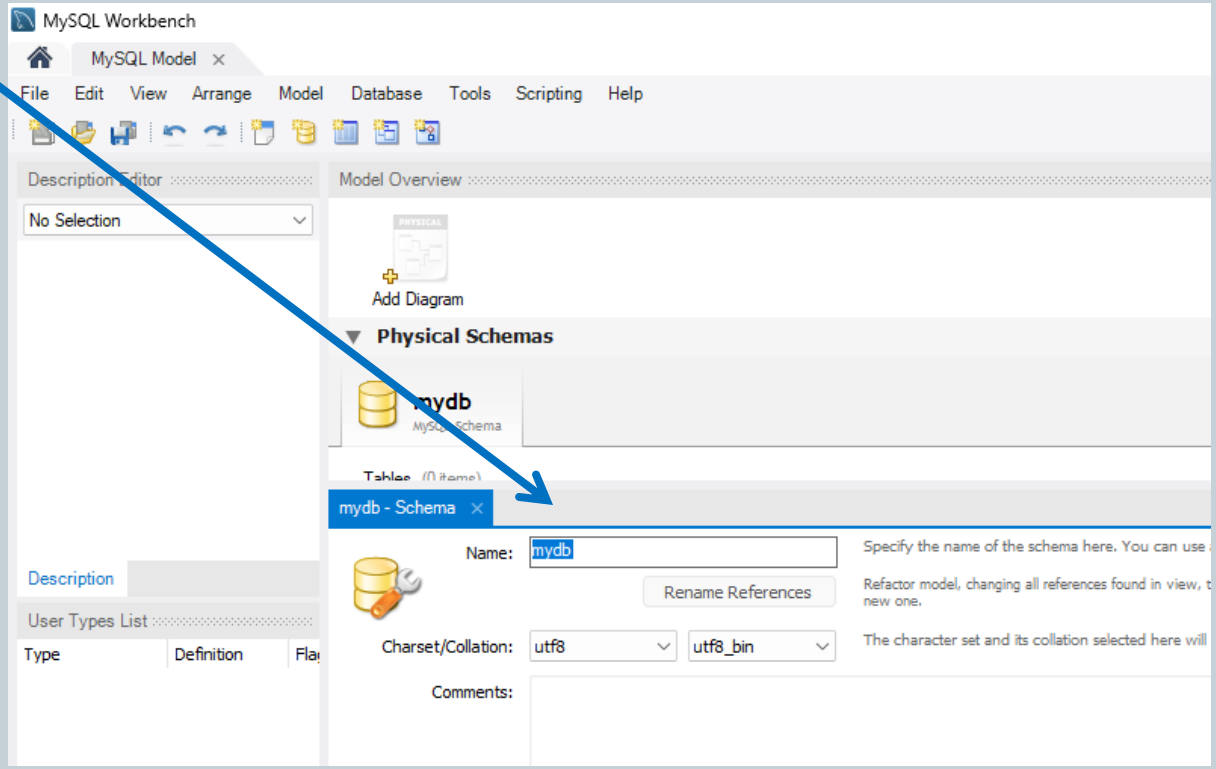
Modelo Físico

Criar um novo modelo



Modelo Físico

Dar um nome à base de dados



Modelo Físico

Criar cada tabela e respetivos campos (atributos)

